Lineární algebrou za jednoduchou písemku VII: Gaussova eliminační metoda

Gaussova eliminační metoda aneb GEMologie *je důležitá metoda užitečná k*

- *řešení jakékoli soustavy lineárních rovnic (ideálně zapsané rozšířenou maticí)*
- *zjišťování ranku matice (a tedy i příslušných lin. zobrazení)*
- *hledání inverzní matice (brzy zjistíme, o co jde)*
- *zahánění nudy (na odpoledne postačí libovolná matice rozměru např. 20 × 20)*
- *plno dalším věcem.*

*Princip je ve zkratce (podrobnosti viz přednáška **6A**; **AKLA**, oddíl **6.3** a především formulace algoritmu na str. 146) následující:*

(i) najdu zleva první sloupec matice, ve kterém se vyskytuje nenulový prvek a v tomto sloupci vyberu pivot (se kterým se dobře počítá)

$$\begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & -3 & 0 \\ 8 & -2 & -6 & 2 \end{pmatrix}$$

(ii) řádek s pivotem prohozením přesunu na první řádek a zbytek zvoleného sloupce vynuluji

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 2 & -2 & 0 & 2 \\ 8 & -2 & -6 & 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} \frac{1}{3}R_2 \\ R_1 \\ R_3 \end{matrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & 2 & 2 \\ 0 & -2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} R_1 \\ R_2 - 2R_1 \\ R_3 - 8R_1 \end{matrix}$$

(iii) postup opakuji, ale již si řádků s pivotem a nad ním, ani sloupců nalevo od právě vynulovaného včetně něj nevšímám:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & 2 & 2 \\ 0 & -2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 - R_2 \end{matrix}$$

(iv) GEM skončí v momentě, kdy již nemohu najít nový pivot.

1. Dané matice nad příslušnými tělesy:
   - interpretujte jako matice homogenních soustav rovnic (tj. napište příslušné homogenní soustavy)
   - eliminujte (tj. převeďte do horního blokového tvaru)
   - u každého příkladu některý z kroků **GEM** popište pomocí násobení matice soustavy zleva vhodnou maticí izomorfismu (viz přednášku **6A**, slidy 11, 12, 14)
   - po převedení do horního blokového tvaru opět interpretujte jako matice soustav

   (a) nad $\mathbb{F}_5$: $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \\ 4 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ [soustava je $\begin{cases} 3x_1 + 2x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 0 \\ 4x_1 + x_2 = 0 \end{cases}$; po eliminaci např. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, což odpovídá $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 0 \\ 3x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$]

   (b) nad $\mathbb{F}_2$: $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

   [$\begin{cases} x + z + t = 0 \\ x = 0 \\ x + z = 0 \end{cases}$; např. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$; $\begin{cases} x + z + t = 0 \\ z + t = 0 \\ t = 0 \end{cases}$]

(c) nad $\mathbb{Q}$: $\begin{pmatrix}0&1&2&3\\0&3&0&1\\0&4&3&1\end{pmatrix}$

$$[\begin{cases}b+2c+3d=0\\3b+d=0\\4b+3c+d=0\end{cases}\text{; např. }\begin{pmatrix}0&1&2&3\\0&0&-6&-8\\0&0&0&-\frac{13}{3}\end{pmatrix};\begin{cases}b+2c+3d=0\\-6c-8d=0\\-\frac{13}{3}d=0\end{cases}]$$

Pokud pracuji s rozšířenou maticí soustavy, např.

$$\left(\begin{array}{cccc|c}2&-2&0&2&4\\3&0&-3&0&-3\\8&-2&-6&2&-2\end{array}\right)\sim^{\text{GEM}}\cdots\sim\left(\begin{array}{cccc|c}1&0&-1&0&-1\\0&-2&2&2&6\\0&0&0&0&0\end{array}\right)$$

- ***partikulárním řešením*** *je vektor tvaru* $\vec{x}_p=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}$*, přičemž volit mohu na pozicích, které odpovídají sloupcům* ***bez pivotu****, tj. v tomto případě* x_3 *a* x_4*; zbylé hodnoty* x_1, x_2 *dopočítávám na základě zvolených hodnot z matice (je tedy rozumné volit tak, aby se mi dobře počítalo).*
- ***fundamentální systém řešení*** *je tvořen (v tomto případě dvěma = počet proměnných, které mohu volit) vektory tvaru* $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}$*, přičemž volit mohu opět na stejných pozicích; zbylé hodnoty dopočítávám na základě těchto zvolených hodnot z matice* ***s nulovou pravou stranou*** *(opět je rozumné volit tak, aby se mi dobře počítalo; zároveň ale* ***musím zajistit lineární nezávislost těchto vektorů****)*
- ***řešením*** *pak je množina* $\vec{x}_p+\operatorname{span}$ *(fundamentální systém)*
- *v uvedeném příkladu bych tedy volil např.* $x_3=0=x_4$*:* $\vec{x}_p=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\0\\0\end{pmatrix}\to$ *dopočítám z matice* $\to\begin{pmatrix}-1\\-3\\0\\0\end{pmatrix}$ *a pro výpočet fundamentálního řešení* $x_3=0, x_4=1$*, resp.* $x_3=1, x_4=0$ *(obecně bývá výhodné kombinovat 0 a 1):* $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\0\\1\end{pmatrix}\rightsquigarrow\begin{pmatrix}0\\1\\0\\1\end{pmatrix}$ *a* $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\1\\0\end{pmatrix}\rightsquigarrow\begin{pmatrix}1\\1\\1\\0\end{pmatrix}$ *a řešením je* $\begin{pmatrix}-1\\-3\\0\\0\end{pmatrix}+\operatorname{span}(\begin{pmatrix}0\\1\\0\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\1\\1\\0\end{pmatrix})$.

2. Berme matice z cvičení 1 jako matice homogenních soustav (tj. s nulovými pravými stranami) nad příslušnými tělesy. Najděte řešení těchto soustav.

[

(a) např. $\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}+\operatorname{span}(\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix})$; za partikulární řešení jsme klidně mohli vzít i $\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ ap.

(b) $\begin{pmatrix}0\\0\\0\\0\end{pmatrix} + \operatorname{span}(\begin{pmatrix}0\\1\\0\\0\end{pmatrix})$

(c) $\begin{pmatrix}0\\0\\0\\0\end{pmatrix} + \operatorname{span}(\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix})$

]

3. Pomocí **GEM** převeďte matice do horního blokového tvaru a najděte řešení příslušných soustav lineárních rovnic:

   (a) nad $\mathbb{Q}$: $\left(\begin{array}{ccc|c}1&2&1&13\\-2&1&2&9\\1&3&-1&6\end{array}\right)$ $[\begin{pmatrix}2\\3\\5\end{pmatrix}]$

   (b) nad $\mathbb{Q}$: $\left(\begin{array}{ccc|c}0&1&1&2\\1&2&3&1\\1&1&2&1\end{array}\right)$ [$\emptyset$ (rozšířená matice má větší hodnost než matice bez pravých stran)]

   (c) nad $\mathbb{F}_7$: $\left(\begin{array}{cccc|c}3&1&5&2&1\\3&2&4&6&2\\2&5&6&0&5\end{array}\right)$ $[\begin{pmatrix}0\\1\\0\\0\end{pmatrix} + \operatorname{span}(\begin{pmatrix}5\\1\\1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}3\\3\\0\\1\end{pmatrix})]$

   [V předchozím případě jste možná získali jiný fundamentální systém. To, že obsahuje jiné vektory, ale neznamená, že by byl nutně špatně: koneckonců nám jde o span, jehož je f.s. bází, a víme, že bází obecně existuje velké množství. Jak zkontrolovat, že vy i já máme stejné řešení? Obecně: jak ověřit, zda dvě LNZ podmnožiny nějakého lineárního prostoru generují stejný podprostor?]

4. K řešení následujících problémů využívejte (mimojiné) **GEM**:

   (a) Pracujme nad $\mathbb{F}_5$: Leží vektory $\begin{pmatrix}0\\3\\0\end{pmatrix}$, resp. $\begin{pmatrix}3\\0\\0\end{pmatrix}$ ve $\operatorname{span}(\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\3\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}3\\0\\4\end{pmatrix})$? Pokud některý z nich leží, napište jej jako lineární kombinaci zadané trojice vektorů. (Nedá se hledat odpověď pro oba vektory najednou?) [ano; ne]

   (b) Pracujme nad $\mathbb{F}_3$: položme $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix}1\\2\\0\\1\\2\end{pmatrix}$ a $\vec{v}_2$ buď vektor tvaru $\begin{pmatrix}1\\a\\b\\c\\0\end{pmatrix}$ ležící zároveň ve $\operatorname{span}(\begin{pmatrix}1\\0\\2\\0\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\1\\0\\2\\1\end{pmatrix})$.

   Najděte řešení soustavy $\left(\begin{array}{c|c}(\vec{v}_1)^T&1\\(\vec{v}_2)^T&2\end{array}\right)$. [např. $\begin{pmatrix}0\\0\\0\\1\\0\end{pmatrix} + \operatorname{span}(\begin{pmatrix}1\\1\\1\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\0\\1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\1\\0\\0\\1\end{pmatrix})$]

   (c) Je možné o řešitelnosti předchozí soustavy rozhodnout i bez znalosti a, b, c? [Ano. První a poslední sloupec levé strany generují $(\mathbb{F}_3)^2$]

A jeden důkazeček na konec:

5. Dokažte, že pro matici $\mathbf{A}$ rozměru $n \times n$ ($n \in \mathbb{N}^+$) nad tělesem $\mathbb{F}$ je ekvivalentní:

   (a) je maticí izomorfismu

   (b) $\ker \mathbf{A} = \{\vec{o}\}$

(c) na konci algoritmu **GEM** s maticí **A** na vstupu nezůstane žádný nulový řádek ani sloupec.

